

DIVE COMMERCIAL PLANNER

Manual maestro de interpretación y uso de tablas

Modo recreativo - Aire - Tabla I, Tabla II y Tabla III

Documento de apoyo para que un usuario pueda usar la app y corroborar manualmente los resultados tabulares: límite sin descompresión, grupo de presión final, intervalo en superficie, nuevo grupo, tiempo de nitrógeno residual y límite ajustado.

Este manual no reemplaza capacitación formal, tablas oficiales, criterio profesional, supervisión ni ordenador de buceo. La app y este documento se usan como herramienta de planificación, revisión y validación controlada.

Campo	Detalle
Versión del manual	v1.0
Producto	DIVE Commercial Planner - Recreational Mode
Gas	Aire
Unidades	Métrico e imperial
Fuente del prototipo	CMAS/FEDECAS - Tablas para Buceo Recreativo
Estado	Prototipo validado funcionalmente con Wili; tablas II/III pendientes de auditoría final fila por fila

Contenido

- 1. Alcance y advertencias
- 2. Conceptos mínimos
- 3. Reglas generales del prototipo
- 4. Flujo completo de cálculo
- 5. Uso de Tabla I - Inmersión simple
- 6. Uso de Tabla II - Intervalo en superficie
- 7. Uso de Tabla III - Nitrógeno residual y límite ajustado
- 8. Cómo corroborar la app paso a paso
- 9. Estados, bloqueos y advertencias
- 10. Ejemplos de verificación
- 11. Checklist para revisión manual
- 12. Registro de discrepancias

1. Alcance y advertencias

Este manual explica cómo interpretar las tablas usadas por el modo recreativo del prototipo y cómo comparar el resultado manual contra el resultado mostrado por la app. El objetivo es que cualquier usuario pueda seguir el mismo camino lógico que realiza el motor y detectar diferencias de carga, redondeo, lectura de tabla o presentación.

La tabla de referencia cargada en el proyecto contiene Tabla I para límites de tiempo y clasificación al final de la inmersión, Tabla II para tiempos de intervalo en superficie y Tabla III para tiempo de nitrógeno residual y límite ajustado sin descompresión para buceo sucesivo.

No se debe interpretar un resultado favorable como autorización automática para bucear. El resultado solo indica una lectura tabular dentro del alcance del prototipo.

Incluido en esta versión	Fuera de esta versión
Aire como único gas	Nitrox, mezclas, heliox, saturación
Métrico e imperial	Cálculo médico o fisiológico real
Inmersión simple y repetitiva básica	Computadora de buceo en tiempo real
Tabla I, II y III del prototipo	Autorización operativa de inmersión
Detalle del cálculo	Sustitución de formación o criterio profesional

2. Conceptos mínimos

Concepto	Significado práctico
Profundidad ingresada	Profundidad que carga el usuario en la app.
Profundidad efectiva	Profundidad usada para consultar la tabla. Si la profundidad ingresada queda entre columnas, se redondea hacia arriba.
Tiempo de fondo	Tiempo planificado de la inmersión. En el prototipo se evalúa exacto contra el límite.
Límite sin descompresión	Tiempo máximo tabular para una profundidad determinada en una inmersión simple.
Grupo de presión final	Letra obtenida al final de la primera inmersión mediante Tabla I.
Intervalo en superficie	Tiempo que el usuario permaneció fuera del agua entre inmersiones.
Nuevo grupo de presión	Letra resultante luego de aplicar Tabla II al grupo final y al intervalo en superficie.
Tiempo de nitrógeno residual	Tiempo equivalente en minutos obtenido de Tabla III. No es medición directa en sangre.
Límite ajustado	Tiempo máximo disponible para la segunda inmersión considerando el nitrógeno residual.

3. Reglas generales del prototipo

- Gas soportado: aire solamente.
- Profundidad máxima operativa: 39 m / 130 ft.
- Si la profundidad excede el máximo operativo, la app debe bloquear el cálculo como fuera de alcance.
- La profundidad se redondea siempre hacia arriba a la siguiente profundidad disponible en la tabla.
- El tiempo se evalúa exacto contra el límite; no se redondea para favorecer el resultado.
- Las tablas no necesitan mostrarse completas en la app, pero el procedimiento debe verse en Detalle del cálculo.

- Toda conversión, redondeo, búsqueda de tabla y comparación debe quedar trazada.

Importante: 30 m no equivale a 130 ft. En el prototipo, 30 m corresponde a 100 ft y 39 m corresponde a 130 ft según las columnas de la tabla fuente.

4. Flujo completo de cálculo

Etapa	Tabla	Entrada	Salida
Primera inmersión	Tabla I	Profundidad + tiempo de fondo	Límite sin descompresión + grupo de presión final
Intervalo en superficie	Tabla II	Grupo final + tiempo fuera del agua	Nuevo grupo de presión
Segunda inmersión	Tabla III	Nuevo grupo + profundidad de segunda inmersión	Tiempo de nitrógeno residual + límite ajustado
Evaluación final	Comparación	Tiempo de fondo de segunda inmersión + límite ajustado	Dentro del límite o excede límite

La app debe permitir reconstruir este flujo desde la vista Detalle del cálculo, sin que el usuario tenga que adivinar qué regla se aplicó.

5. Uso de Tabla I - Inmersión simple

La Tabla I se usa para determinar el límite sin descompresión y la letra de clasificación al final de la inmersión. En el prototipo, primero se elige la profundidad efectiva y luego se evalúa el tiempo de fondo exacto.

5.1 Límites sin descompresión cargados

Profundidad	Equivalente	Límite sin descompresión
9 m	30 ft	250 min
10.5 m	35 ft	220 min
12 m	40 ft	150 min
15 m	50 ft	80 min
18 m	60 ft	55 min
21 m	70 ft	40 min
24 m	80 ft	30 min
27 m	90 ft	25 min
30 m	100 ft	20 min
33 m	110 ft	15 min
36 m	120 ft	12 min
39 m	130 ft	5 min

5.2 Cómo corroborar Tabla I

- Verificar que la profundidad ingresada coincida con la profundidad efectiva mostrada por la app.
- Si no coincide exacto con una columna, confirmar que la app haya redondeado hacia arriba.
- Buscar en Tabla I el límite correspondiente a esa profundidad efectiva.
- Comparar el tiempo de fondo ingresado contra ese límite.
- Buscar la letra de grupo de presión final correspondiente al rango de tiempo usado.

Ejemplo: si el usuario ingresa 17 m, la app debe usar 18 m. Si el tiempo es 20 min, se consulta 18 m y se determina el grupo final correspondiente a ese rango.

6. Uso de Tabla II - Intervalo en superficie

La Tabla II se usa solamente después de obtener un grupo de presión final con Tabla I. Su función es calcular cómo cambia ese grupo durante el tiempo que el buzo permanece fuera del agua.

Entrada de la app: tiempo fuera del agua, técnicamente `surfaceIntervalMinutes`. El usuario debería poder cargarlo como horas y minutos.

La lectura es: grupo inicial de la primera inmersión + intervalo en superficie = nuevo grupo de presión antes de la segunda inmersión.

- 1 Tomar el grupo final calculado por Tabla I.
- 2 Convertir el tiempo fuera del agua a minutos totales o formato hh:mm.
- 3 Ubicar en Tabla II la fila/sección del grupo final.
- 4 Buscar el rango de intervalo que contiene el tiempo ingresado.
- 5 Leer el nuevo grupo de presión resultante.
- 6 Registrar grupo inicial, rango usado y nuevo grupo en Detalle del cálculo.

Si el intervalo en superficie queda fuera del rango operativo de la tabla usada por el prototipo, la app debe bloquear o marcar el cálculo repetitivo como no soportado, no inventar una letra.

7. Uso de Tabla III - Nitrógeno residual y límite ajustado

La Tabla III se usa para la segunda inmersión. Cruza el nuevo grupo de presión obtenido en Tabla II con la profundidad planificada de la segunda inmersión.

La tabla devuelve dos valores: el tiempo de nitrógeno residual y el límite ajustado sin descompresión. Ese nitrógeno residual se expresa como tiempo equivalente en minutos, no como medición real en sangre.

- 1 Tomar el nuevo grupo de presión obtenido con Tabla II.
- 2 Tomar la profundidad planificada de la segunda inmersión.
- 3 Redondear esa profundidad hacia arriba si no coincide con una fila exacta.
- 4 En Tabla III, cruzar grupo de presión + profundidad efectiva de segunda inmersión.
- 5 Leer tiempo de nitrógeno residual en minutos.
- 6 Leer límite ajustado sin descompresión.
- 7 Comparar el tiempo de fondo planificado para la segunda inmersión contra el límite ajustado.

Cálculo	Interpretación
Tiempo equivalente total = tiempo de nitrógeno residual + tiempo de fondo segunda inmersión	Sirve para explicar cuánto tiempo total representa la segunda inmersión considerando la carga previa.
Tiempo de fondo segunda inmersión <= límite ajustado	Condición práctica para quedar dentro del límite ajustado.

8. Cómo corroborar la app paso a paso

Para comparar app contra tabla manual, no alcanza con mirar el resultado final. Hay que revisar la ruta completa de cálculo.

Orden	Qué mirar en la app	Qué corroborar en la tabla
1	Datos ingresados	Profundidad, tiempo, gas y unidad coinciden con lo que se quiere probar.
2	Conversión y normalización	Si hubo métrico/imperial, verificar que la app muestra la conversión.
3	Redondeo de profundidad	Confirmar que siempre redondea hacia arriba.
4	Tabla I	Confirmar límite NDL y grupo final.
5	Tabla II	Confirmar que el intervalo en superficie produce el nuevo grupo correcto.
6	Tabla III	Confirmar residual y límite ajustado.
7	Resultado	Confirmar dentro de límite, excedido o fuera de alcance.

La vista clave para auditar es Detalle del cálculo. La pantalla principal debe ser simple; el detalle debe contener la justificación completa.

9. Estados, bloqueos y advertencias

Estado esperado	Cuándo aparece	Acción correcta
Dentro del límite tabular	El tiempo ingresado no supera el límite de la profundidad efectiva.	Mostrar resultado y permitir revisión manual.
Excede límite tabular	El tiempo de fondo supera el límite aplicable.	No presentar como planificación válida.
Profundidad fuera de alcance	La profundidad supera 39 m / 130 ft o no está cubierta por la tabla activa.	Bloquear cálculo tabular.
Datos inválidos	Faltan datos, son cero, negativos o no numéricos.	Pedir corrección antes de calcular.
Requiere revisión manual	Hay advertencia, conversión sensible, límite ajustado o caso dudoso.	Solicitar revisión profesional.

La UI no debe usar mensajes como 'seguro', 'aprobado' o 'autorizado'. Debe decir dentro del límite, fuera de límite, no soportado o requiere revisión.

10. Ejemplos de verificación

10.1 Inmersión simple dentro del límite

Campo	Valor
Entrada	18 m, 20 min, aire
Profundidad efectiva	18 m / 60 ft
Límite Tabla I	55 min
Comparación	20 min <= 55 min
Resultado	Dentro del límite tabular
Grupo final	D, según rangos cargados de Tabla I

10.2 Redondeo de profundidad

Campo	Valor
Entrada	17 m, 20 min, aire

Campo	Valor
Regla	17 m no existe como columna exacta; se redondea hacia arriba
Profundidad efectiva	18 m / 60 ft
Límite Tabla I	55 min
Resultado	Dentro del límite si $20 \text{ min} \leq 55 \text{ min}$

10.3 Buceo repetitivo con residual

Etapas	Valor / lectura
Primera inmersión	18 m, 20 min
Tabla I	Grupo final D
Intervalo en superficie	120 min fuera del agua
Tabla II	Nuevo grupo C
Segunda inmersión	18 m, 20 min planificados
Tabla III	Grupo C + 18 m / 60 ft
Resultado Tabla III	Tiempo de nitrógeno residual 17 min; límite ajustado 38 min
Tiempo equivalente total	$17 + 20 = 37 \text{ min}$
Comparación práctica	$20 \text{ min} \leq 38 \text{ min}$
Estado	Dentro del límite ajustado

10.4 Caso fuera de alcance

Campo	Valor
Entrada	40 m o 131 ft
Máximo operativo	39 m / 130 ft
Resultado esperado	Profundidad fuera de alcance
Acción esperada	No calcular; pedir revisión manual

11. Checklist para revisión manual

- ☐ Los datos ingresados coinciden con el caso que se quería probar.
- ☐ La unidad seleccionada es correcta: métrico o imperial.
- ☐ La conversión, si existe, está visible.
- ☐ La profundidad efectiva coincide con la regla de redondeo hacia arriba.
- ☐ El límite de Tabla I coincide con la profundidad efectiva.
- ☐ El grupo de presión final coincide con Tabla I.
- ☐ El tiempo fuera del agua fue ingresado correctamente.
- ☐ El nuevo grupo de presión coincide con Tabla II.
- ☐ El residual y el límite ajustado coinciden con Tabla III.
- ☐ La comparación final usa el límite ajustado correcto.
- ☐ Las advertencias aparecen si corresponde.
- ☐ La app no muestra el resultado como autorización de inmersión.

12. Registro de discrepancias

Si la app y la lectura manual no coinciden, no se debe asumir inmediatamente que la tabla o la app están bien. Hay que registrar la diferencia y clasificarla.

Dato a registrar	Ejemplo
Versión de la app	v2.5 o posterior
Fuente usada	CMAS/FEDECAS - Tablas para Buceo Recreativo
Unidad	Métrico / imperial
Primera inmersión	Profundidad y tiempo
Grupo final esperado	Letra leída manualmente
Intervalo en superficie	Horas y minutos fuera del agua
Nuevo grupo esperado	Letra leída en Tabla II
Segunda inmersión	Profundidad y tiempo
Residual esperado	Minutos leídos en Tabla III
Límite ajustado esperado	Minutos leídos en Tabla III
Resultado app	Captura o texto exacto
Clasificación	Error de carga / redondeo / lectura de tabla / dataset / UI / motor

Regla de cierre: no avanzar a piloto supervisado con casos REVIEW o FAIL sin explicación y corrección documentada.

Anexo A - Plantilla rápida para corroborar un cálculo

Campo	Valor manual	Valor app	OK / Diferencia
Unidad			
Primera profundidad ingresada			
Primera profundidad efectiva			
Primer tiempo de fondo			
Límite Tabla I			
Grupo final Tabla I			
Tiempo fuera del agua			
Nuevo grupo Tabla II			
Segunda profundidad ingresada			
Segunda profundidad efectiva			
Residual Tabla III			
Límite ajustado Tabla III			
Segundo tiempo de fondo			
Resultado final			

Fin del manual maestro. Usar junto con la tabla fuente y la vista Detalle del cálculo de la app.